



Faculdade CDL

Semestre: 2026.1

Professor: Matheus Magalhães

PROJETO INTEGRADO IV

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO INTEGRADO IV

Este projeto integra as cinco disciplinas do semestre em uma solução tecnológica completa e atual, alinhada com as demandas do mercado de desenvolvimento de sistemas. A proposta consiste no desenvolvimento de um aplicativo móvel que automatiza e otimiza processos comerciais, com foco especial em acessibilidade e inclusão, contemplando tanto a análise de processos quanto a implementação técnica avançada.

2. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema móvel integrado para gestão de processos comerciais que implemente funcionalidades avançadas de programação móvel, siga metodologias modernas de análise e projeto de sistemas, incorpore práticas de desenvolvimento atuais, e seja completamente acessível para usuários com deficiência auditiva.

3. Integração com as Disciplinas do Semestre

a) Diagnóstico e Gestão de Processos

- **Aplicação:** Os alunos deverão mapear e modelar pelo menos 3 processos comerciais reais (como fluxo de vendas, atendimento ao cliente ou controle de estoque)
- **Entregáveis:** Diagrama BPMN dos processos, matriz SWOT da situação atual, proposta de melhoria através da automação
- **Avaliação:** Documentação completa do diagnóstico e justificativa das otimizações propostas

b) Programação para Dispositivos Móveis

- Aplicação: Desenvolvimento do aplicativo nativo (Android e/ou iOS) ou cross-platform (React Native/Flutter)
- Funcionalidades técnicas obrigatórias:
 - Consumo de API REST
 - Armazenamento local (SQLite ou similar)
 - Notificações push
 - Câmera e geolocalização
 - Offline-first capability
- Avaliação: Código-fonte, arquivo APK/IPA, documentação técnica

c) Análise e Projeto de Sistemas

- Aplicação: Elaboração completa da documentação do sistema
- Entregáveis:
 - Diagramas UML (Casos de Uso, Classes, Sequência, Atividades)
 - Especificação de requisitos funcionais e não-funcionais
 - Protótipos de alta fidelidade (Figma/Adobe XD)
 - Documento de arquitetura do sistema
- Avaliação: Completicidade e qualidade da documentação

d) Tópicos Especiais e Práticas em Desenvolvimento

- Aplicação: Implementação de pelo menos 2 tópicos especiais escolhidos pelo grupo
- Opções disponíveis:
 - Integração com IA (chatbot ou análise preditiva)
 - Realidade aumentada para visualização de produtos
 - Pagamentos digitais via PIX/Stripe
 - IoT (integração com dispositivos inteligentes)
 - Blockchain para rastreabilidade
 - Microserviços e containers (Docker)
 - Avaliação: Implementação funcional e relatório técnico

e) Libras

- Aplicação: Implementação de acessibilidade para deficientes auditivos
- Requisitos obrigatórios:
 - Vídeos explicativos em Libras para todas as funcionalidades principais
 - Interface com ícones e navegação intuitiva
 - Opção de suporte por vídeo-chamada com intérprete
 - Documentação do sistema em formato acessível
 - Testes com usuários reais da comunidade surda
- Avaliação: Relatório de acessibilidade e gravações das implementações

4. Escopo do Sistema - "BizFlow Access"

Módulos Principais:

A) Módulo de Gestão Comercial

- Cadastro de clientes e produtos
- Controle de pedidos e vendas
- Gestão de estoque com alertas automáticos
- Relatórios de desempenho comercial

B) Módulo de Atendimento

- Chat integrado com histórico
- Sistema de tickets
- Avaliação de satisfação
- Integração com CRM

C) Módulo de Acessibilidade

- Central de recursos em Libras
- Configurações adaptativas
- Modo de alto contraste
- Navegação por voz e gestos

D) Módulo Analítico

- Dashboard com métricas-chave
- Gráficos interativos

- Exportação de dados
- Alertas inteligentes

5. Metodologia de Trabalho

- Estrutura dos Grupos
- Tamanho: 3-5 alunos (idealmente 1 por disciplina)
- Papéis definidos:
 - Product Owner
 - Scrum Master
 - Analista de Processos
 - Desenvolvedor Mobile
 - Especialista em Acessibilidade
 - Arquiteto de Sistemas
- Ferramentas obrigatórias:
 - GitHub/GitLab para versionamento
 - Trello/Jira para gerenciamento
 - Figma para prototipagem
 - Discord/Teams para comunicação
 - Documentação no Google Drive/Notion
- Framework ágil: Scrum com sprints de 2 semanas

6. Critérios de Avaliação

Ponderação:

- 20%: Documentação de processos e requisitos
- 30%: Qualidade do código e funcionalidades implementadas
- 20%: Implementação da acessibilidade em Libras
- 15%: Inovação (tópicos especiais)
- 15%: Apresentação final e documentação completa

Checkpoints obrigatórios:

- Pitch do projeto
- Protótipo funcional

- Versão beta
- Testes de usabilidade
- Entrega final

7. Recursos e Suporte

- Disponibilizados pela instituição:
- Acesso a laboratórios com dispositivos para testes
- Contato com parceiros comerciais para estudo de processos reais
- Conexão com instituições da comunidade surda para validação
- Workshops técnicos sobre tecnologias específicas
- Mentoria com ex-alunos atuantes no mercado

Bibliografia sugerida:

- "Business Process Management" - Dumas et al.
- "Clean Architecture" - Robert Martin
- "Flutter in Action" - Eric Windmill
- "Designing for Accessibility" - Sarah Horton
- "Scrum: The Art of Doing Twice the Work" - Jeff Sutherland

8. Diferenciais do Projeto

- Aplicação real: Problema genuíno do mercado
- Inclusão social: Impacto positivo na comunidade
- Tecnologias atuais: Alinhamento com tendências do mercado
- Portfólio profissional: Produto apresentável em entrevistas
- Aprendizado integrado: Conexão prática entre disciplinas

9. Considerações Finais

Este projeto foi desenhado para proporcionar uma experiência próxima do mercado de trabalho, onde diferentes conhecimentos devem convergir para uma solução única. A ênfase na acessibilidade não apenas atende a requisitos legais, mas desenvolve nos alunos a sensibilidade necessária para criar tecnologia verdadeiramente inclusiva.

Os grupos terão autonomia para definir o nicho comercial específico (varejo, serviços, foodtech, etc.) e as tecnologias exatas de implementação, desde que cumpram todos os requisitos interdisciplinares estabelecidos.

Data limite para formação de grupos: 15 dias a partir do início das aulas

Orientação disponível: Plantões semanais com o professor e monitores